



第三节 资源的形成与分布规律

一、矿产资源的形成与分布规律

(一) 矿产资源的形成规律

1. 矿产资源的概念与分类

◆ **矿产资源**：由地质作用所形成并赋存于地表和地壳中，采用现代生产技术能够为国民经济所利用的矿物资源。

◆ 据统计，当今世界**95%以上**的能源和**80%以上**的工业原料都取自矿产资源。



矿产存在形式

固体矿产

如：主要的金属
基非金属矿产

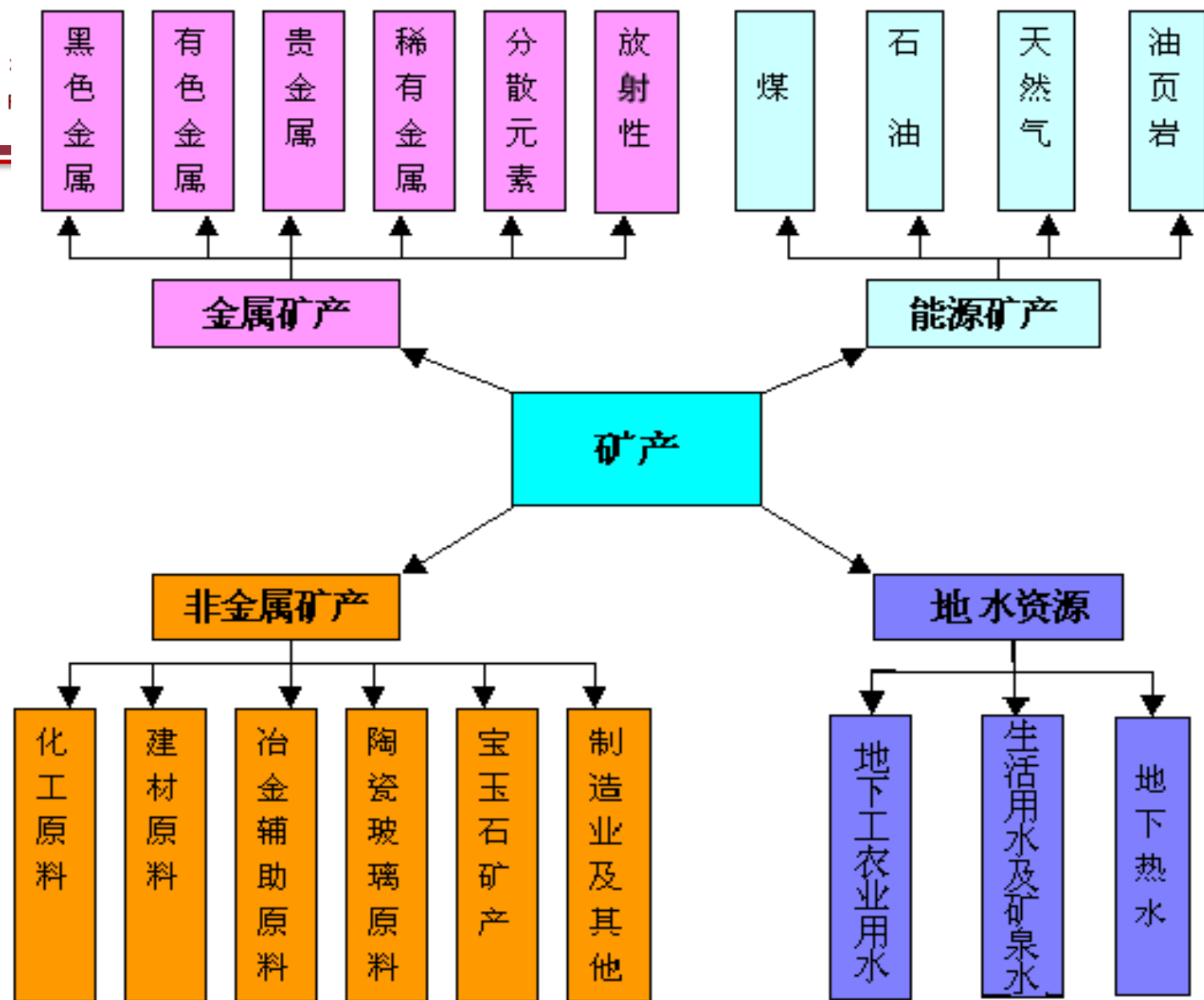
液体矿产

如：石油、卤水
及地下水

气体矿产

如：天然气

◆ 矿产资源绝大多数为固态，少数为液态或气态形式存在。





(1) 内生成矿作用

- ◆是指地下一定深度的岩石熔化为岩浆及其在上升的过程中发生的分异、固化、混染的作用，以及岩浆喷溢出陆地表面的过程。
- ◆主要由于地球内部能量（包括热能、动能、化学能等）的影响，导致形成矿床的各种地质作用。
- ◆能量来源：
 - 地球内部的动能、热能
 - 地幔及岩浆的热能
 - 地球重力场中物质调整过程中释放的位能
 - 放射性元素蜕变能



■ 作用特点:

- ◆ 在地壳不同深度、压力、温度、地质构造条件下进行(通常是较高的温度和压力、地壳的深处)
- ◆ 在各类岩浆的上侵冷凝过程中形成
- ◆ 在地下热液环流运移过程中形成岩浆作用使有用物质集聚形成的矿产资源（称为内生矿）。



■作用方式

- ① 岩浆成矿作用：岩浆的结晶和分异，岩浆熔离（岩浆矿床）
- ② 伟晶成矿作用：富挥发分的熔浆结晶分异和气液交代（伟晶岩矿床）
- ③ 接触交代成矿作用：火成岩体与围岩接触带上的气液交代作用（接触交代矿床/夕卡岩矿床）
- ④ 热液成矿作用：各种成因的热液与围岩相互作用（各类热液矿床）



(2) 外生成矿作用

- ◆ 主要在**太阳能**的影响下，在岩石圈上部岩石与水、大气和生物的相互作用过程中，使成矿物质在地壳表层聚集的各种地质作用。
- ◆ **外生成矿作用**包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用和沉积作用。
- ◆ **能量来源：**
 - 主要为太阳幅射热
 - 一部分生物能和化学能
 - 火山岩地区地球内部热能的参与



■ 作用特点:

- 在地壳的常温常压下进行
- 在表层岩石圈与水圈、大气圈和生物圈的相互作用过程中形成
- — 成矿物质来自于地表的岩石、矿物、矿床的风化，生物有机体，火山喷发物，星际物质（陨石）



◆作用方式：

- —风化成矿作用：地表岩石、矿物、矿床的风化（风化矿床）；
- —沉积成矿作用：地表风化产物和生物有机体经复杂的机械、化学、生物和生物化学作用的分异富集（沉积矿床）。
 - 机械沉积矿床
 - 蒸发沉积矿床
 - 胶体化学沉积矿床
 - 生物化学沉积矿床



(3) 变质成矿作用

- ◆ 是指在地下特定的环境中，在温度、压力或流体作用下，使已形成的岩石发生物质成分、结构、构造的变化，而使有用物质积聚成矿的作用。
- ◆ 能量来源：
 - 地球内部的动能、热能（深埋）
 - 岩浆热能（热变质）
 - 构造动热能



◆ 变质成矿作用特点：

- ① 一定温度、压力的固体状态下进行（脱水、重结晶、重组）；
- ② 深变质成矿作用可产生部分熔融岩浆，伴随构造变动、岩浆活动及变质热液参与。



■ 作用方式

- ① 重结晶作用—岩石在固态条件下发生重结晶使小晶体变为大晶体，但成分不变。
- ② 变质结晶作用—原岩在固态条件下，有些矿物通过变质作用形成新矿物。
- ③ 接触交代作用—原岩组分与化学活动性流体发生化学反应，出现物质成分的迁移，形成新的矿物，物质有带进带出。



(4) 叠生成矿作用

- ◆ 是一种复合成矿作用，即在先期形成的矿床或含矿建造的基础上，又有后期成矿作用的叠加。

内蒙白云鄂博稀土-铁矿床：

中元古 (~1.5 Ga)
沉积型含稀土贫铁矿

叠加成矿

海西期 (~300 Ma)
花岗热液稀土-铌矿化



3. 金属矿产资源的形成机制

(1) 金属矿产资源的概念

金属矿产指含有金属元素的可供工业提取金属有用组分或直接利用的岩石与矿物。

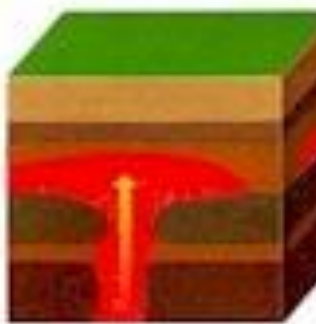
矿石是指金属含量集中、有提炼价值的岩石。



(2) 主要形成作用

◆ **金属矿床的成因**可以概括为岩浆分异、接触变质、海底喷流、热液、沉积和风化等六种作用。

A. 岩浆分异作用



矿种有铬、镍、铂、铜、铁、钒、钛等。

B. 接触变质作用



矿种有铁、铜、钨、锡、钼等。

C. 海底喷流



铜、锌、铅和银等

D. 热液作用



有用的金属化合物沉淀而形成矿石

E. 沉积作用



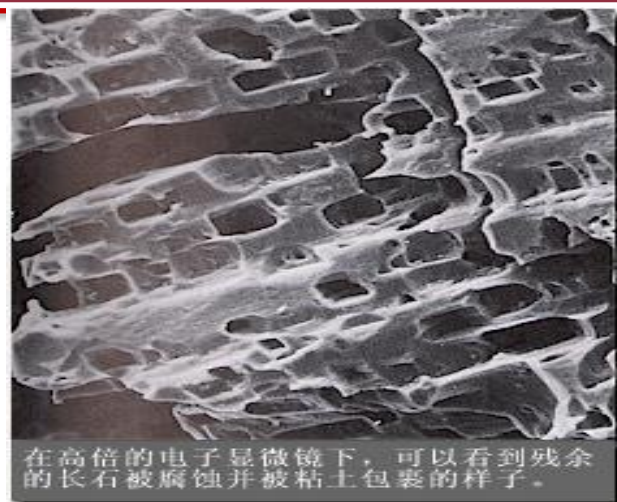
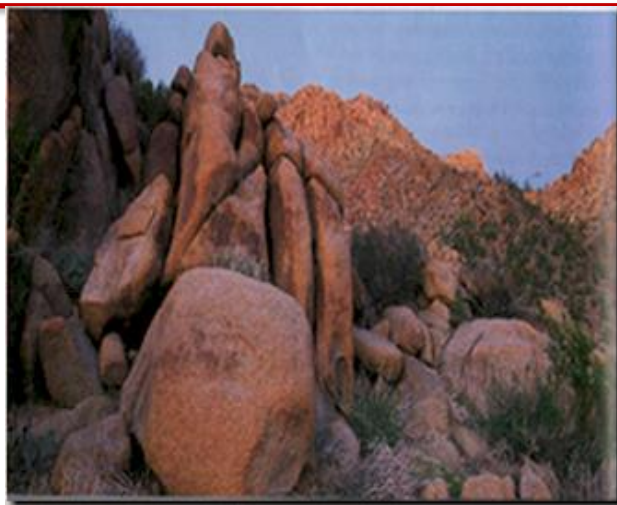
金、铂、锡、锰、铁、铜、钒等



机械风化

化学风化

F. 风化作用



- 暴露地表的岩石或矿体经过漫长的风化作用后会使得有用物质富集形成矿床。风化作用包括机械风化和化学风化两种，主要是通过重力、热作用、化学溶解沉淀等机制使原有岩石或矿体物质发生再次分异。
- 主要矿种有铝、铁、锰、镍、钴、稀土、金等。



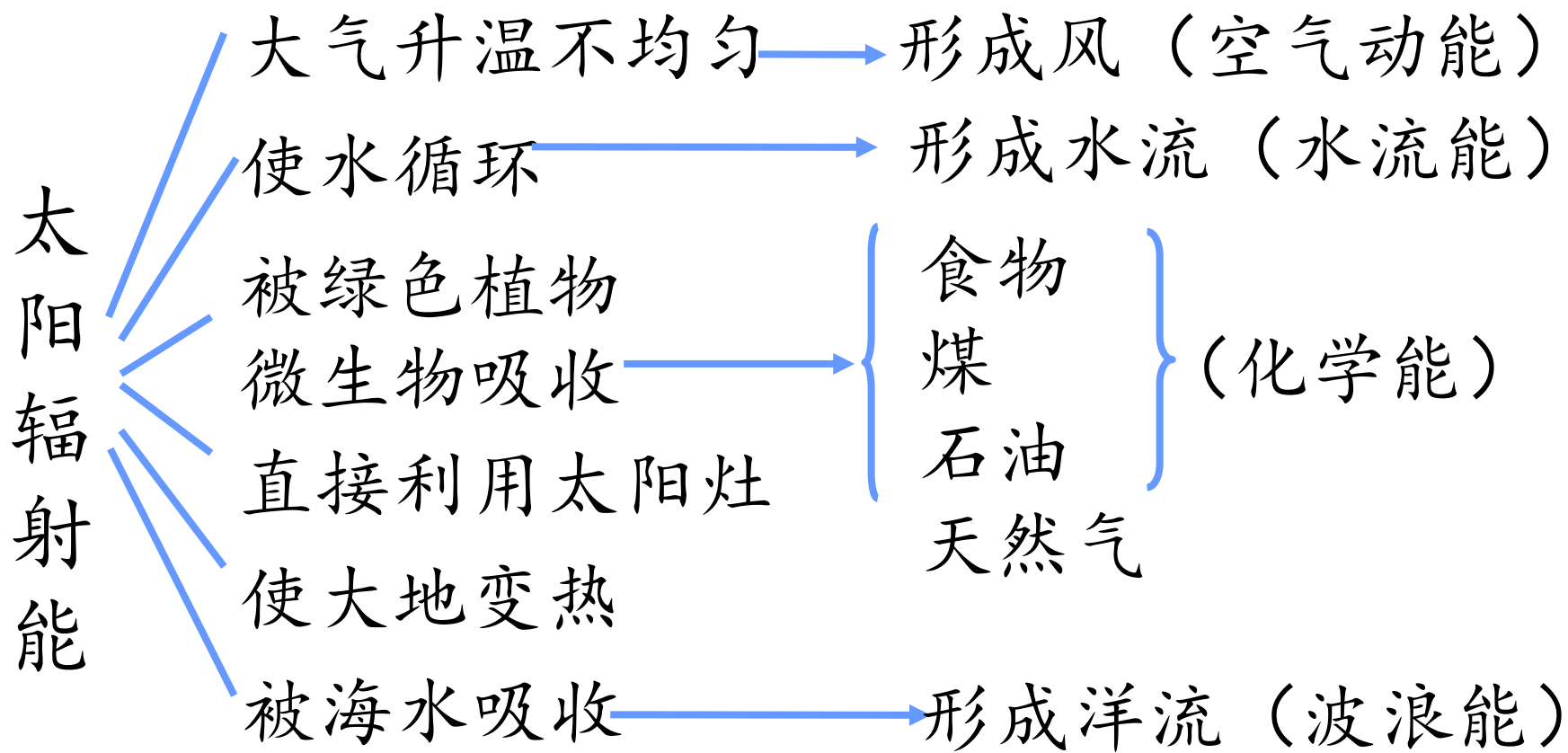
4. 非金属矿产资源的形成

- ◆ 非金属矿产的成因多种多样，但以岩浆型、变质型、沉积型和风化型最为重要。
- ◆ 另外，海底喷流作用也很重要，如硫铁矿主要属于这一成因。

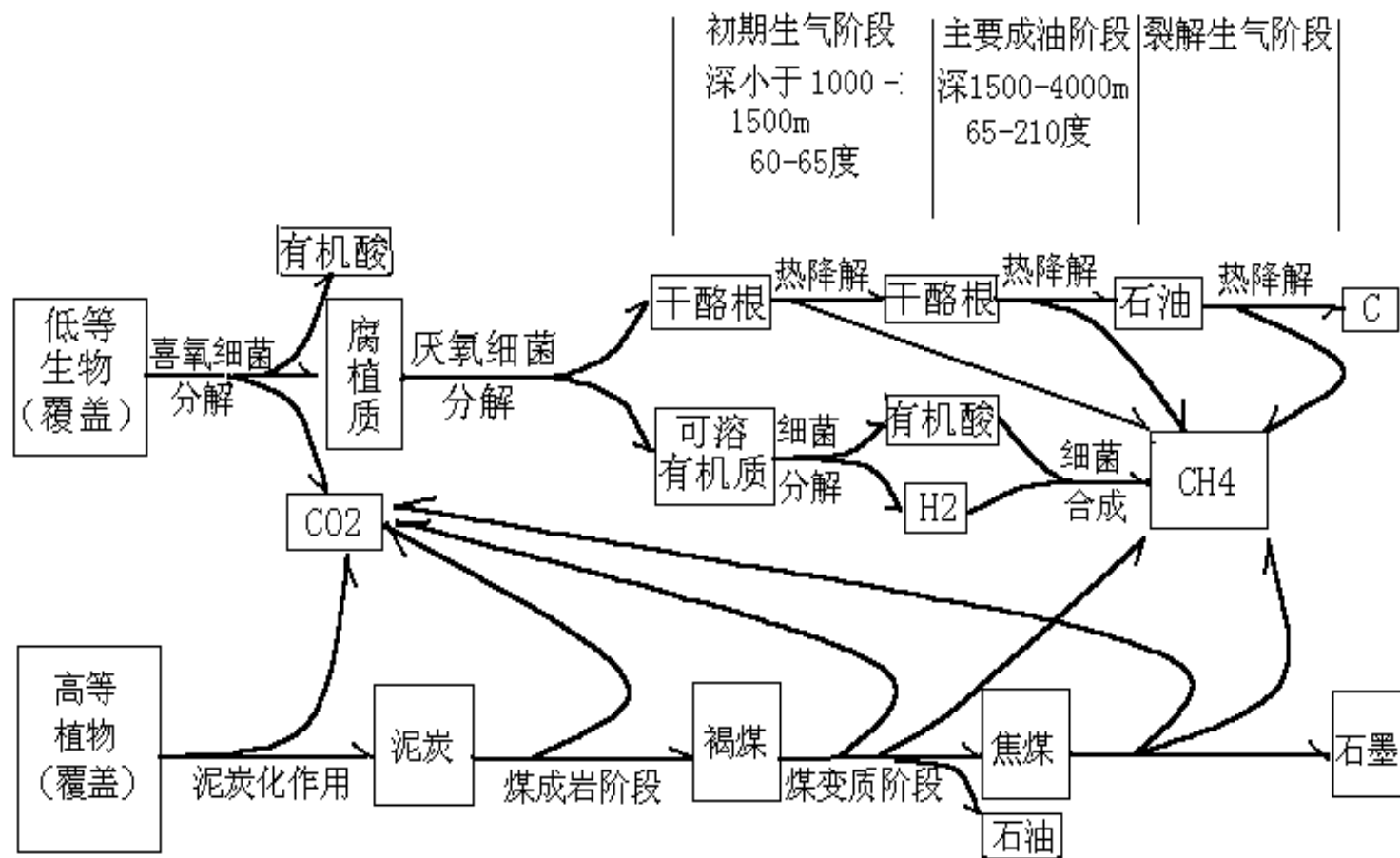


5. 能源资源的形成

- **能源资源**是指为人类提供能量的天然物质。
- 包括煤、石油、天然气、水能等，也包括太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、核能等新能源。
- 能源资源是一种综合的自然资源。



太阳辐射 → 地球上 → 各种能源



石油及天然气形成作用示意图



(二) 矿产资源的分布规律

1. 时间分布规律

(1) **比留宾**（前苏联学者）的总结：各造山运动时期影响着不同矿产资源的形成和分布。

(2) **特瓦尔奇列哲**（前苏联学者）提出：**全球七大最主要的成矿期**。

- 太古代南罗得西亚期（35-25亿年）
- 早元古代白海期（25-18亿年）
- 中元古代赫德森期（18-16.5亿年）
- 早里菲的哥达期（9-5亿年）
- 晚里菲的贝加尔期（9-5亿年）
- 古生代海西期（5-1.5亿年）
- 中新时代阿尔卑斯期（<1.5亿年）



(3) 我国矿产主要形成阶段

- 一是**前寒武纪成矿期**（自地球诞生到6亿年前）
 - 包括早太古代成矿期、晚太古—早元古代成矿期、晚元古代或震旦亚界成矿期。
- 二是**后寒武纪成矿期**（距今约5.4亿至5.1亿年, 现代生物的开始阶段）
 - 包括加里东、海西、印支、燕山、和喜马拉雅山五个时期。



2. 空间分布规律

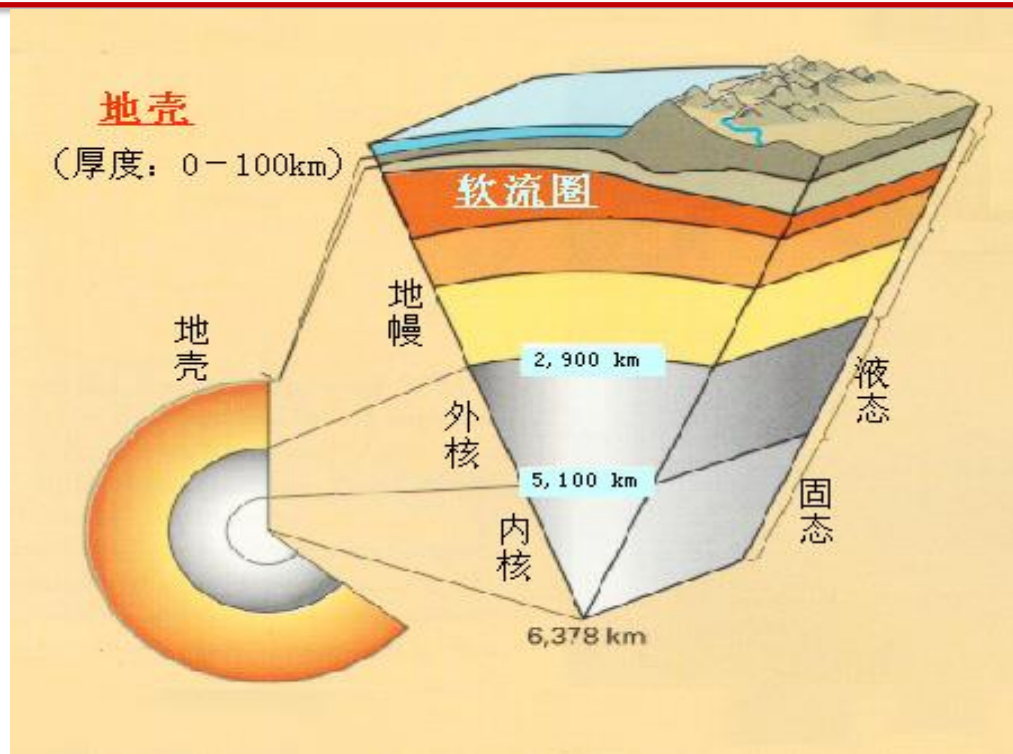
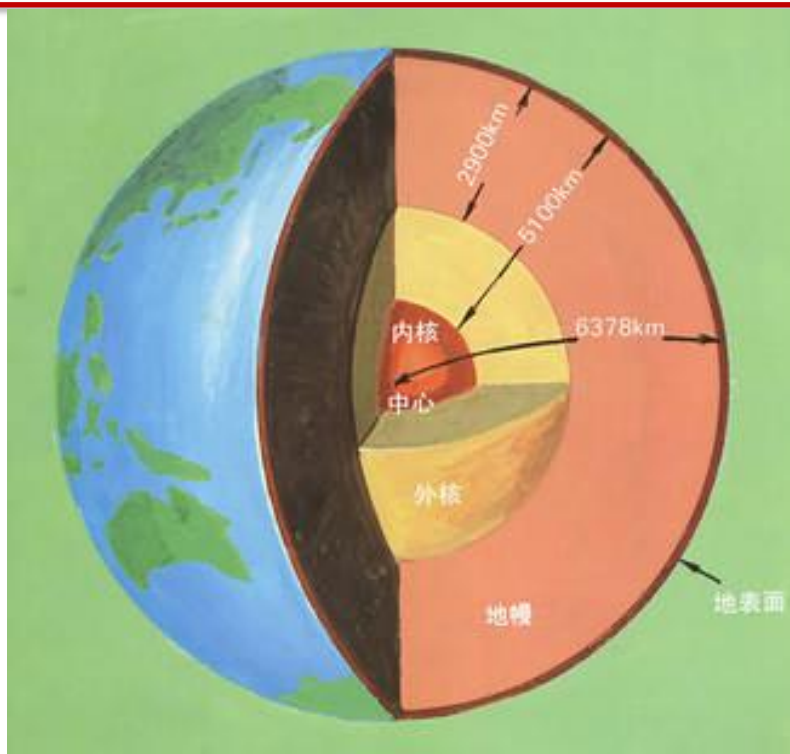
(1) 各种元素在地球中的分布规律

- **地球**的主要成分是**硅、氧、铝**。在原始炽热的地球发展演化过程中，地球物质从混沌状态逐步发展成有序的层圈结构，即地核、地幔和地壳的分异。
- 根据地震波在地下不同深度传播速度的差异变化划分为：
 - **地壳**——是自地表至莫霍洛维奇面之间厚度极不一致的岩石圈部分，平均厚度约35公里。
 - **地幔**——莫霍面以下，地球中间层。厚度约2865公里。
 - **地核**——2900km以下至地心，平均厚度约3400公里。



福建师范大学

Fujian Normal University



地壳上部：硅、铝层，代表岩石：花岗岩；
下部：硅、镁层，代表岩石：玄武岩。

地幔：硫化物和氧化物带，
亲硫元素。

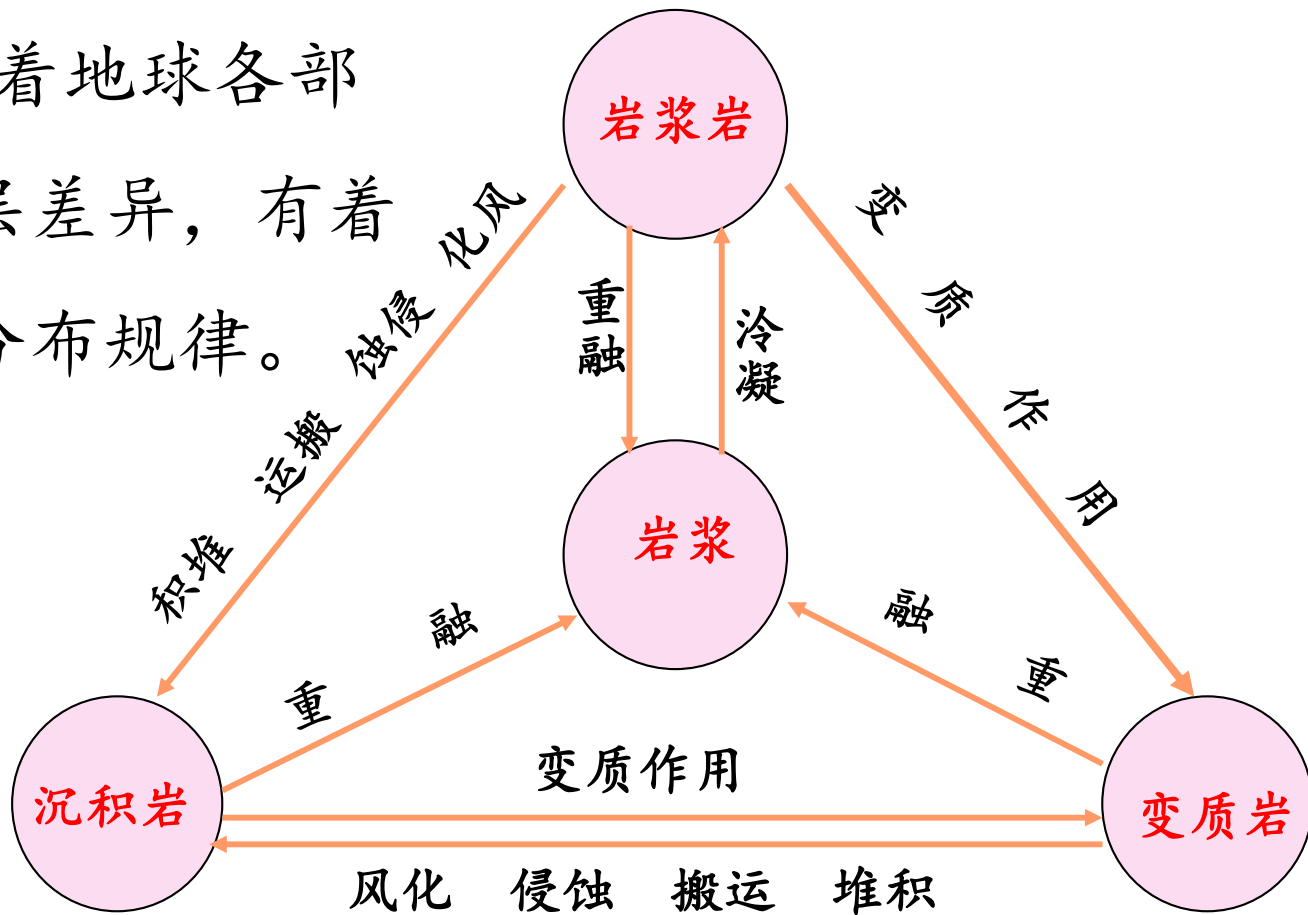
地核：铁和亲铁元素。

自然资源学



(2) 矿产资源的分布规律

- 矿产资源随着地球各部分构造和岩层差异，有着不同的地理分布规律。





不同岩层的矿产资源分布规律

A. 岩浆岩——内生矿床——多金属矿

它多分布在岩浆流动频繁地区；

B. 沉积岩——外生矿床——石油、煤、钾盐、石膏等

它多分布在沉积盆地边缘、湖盆、浅海等地区；

C. 变质岩——变质矿床——石灰岩、大理石等

- 石灰岩：既是岩石，又是矿产；

- 大理石：石灰岩变质。



(3) 我国矿产资源的分布规律

• 横向：东西方向的三条纬向构造带及其矿产分布

(1) 北纬 40° — 43° : 阴山—天山构造成矿带

- 以盛产铁、铬、镍矿产为特征。

(2) 北纬 $32^{\circ} 31'$ — $34^{\circ} 30'$: 秦岭—昆仑构造成矿带

- 主要矿产有钼、铁、铬、镍、铜等。

(3) 北纬 $23^{\circ} 30'$ — $25^{\circ} 30'$: 南岭构造成矿带

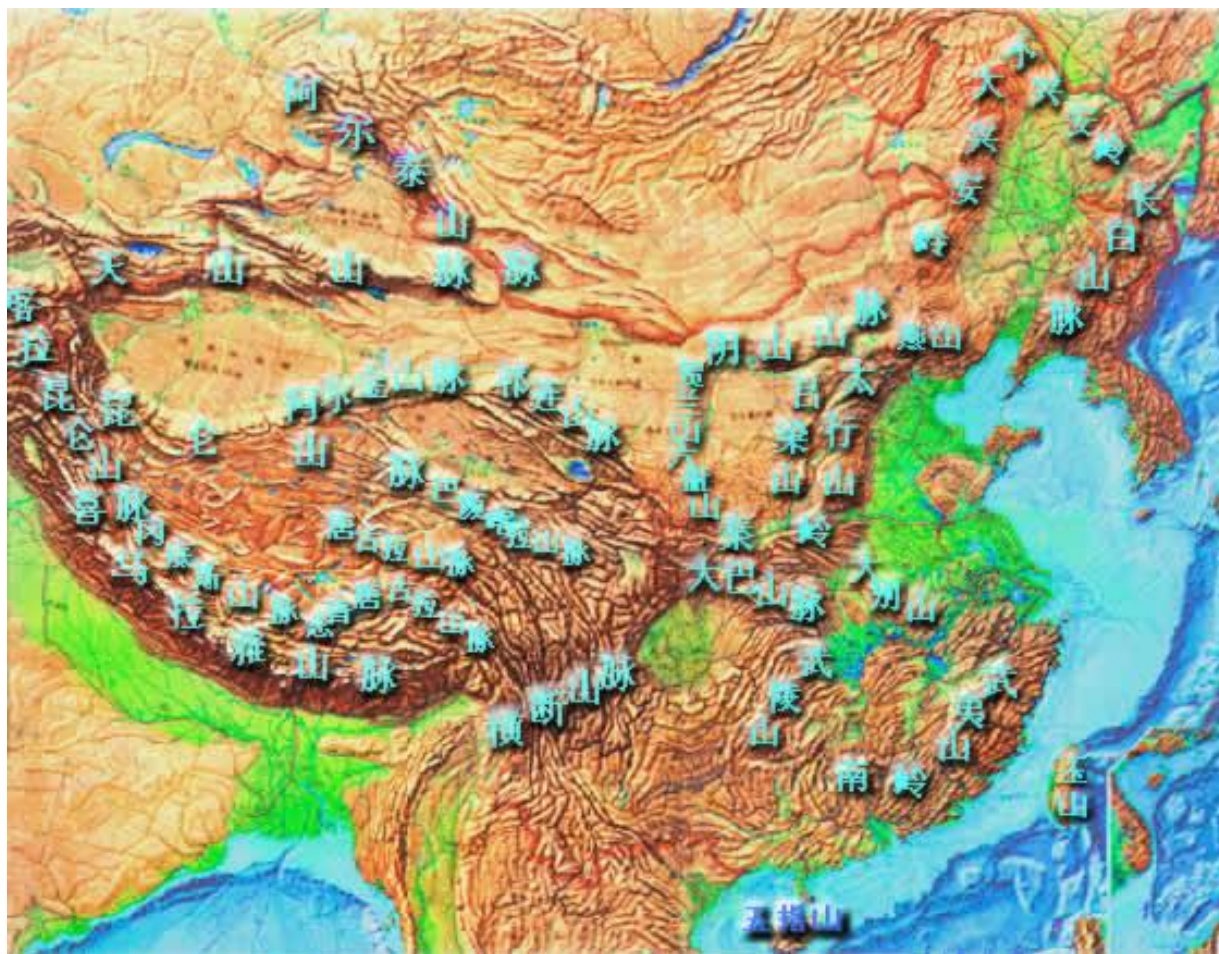
- 主要有钨、锡、铜、锑等有色金属和稀有一稀土矿产。



福建师范大学

Fujian Normal University

• 纵向：南北方向的三个隆起带和三个沉降带及其矿产分布



自然资源学



我国南北方向的三个隆起带和三个沉降带及其矿产分布

◆三个隆起带：

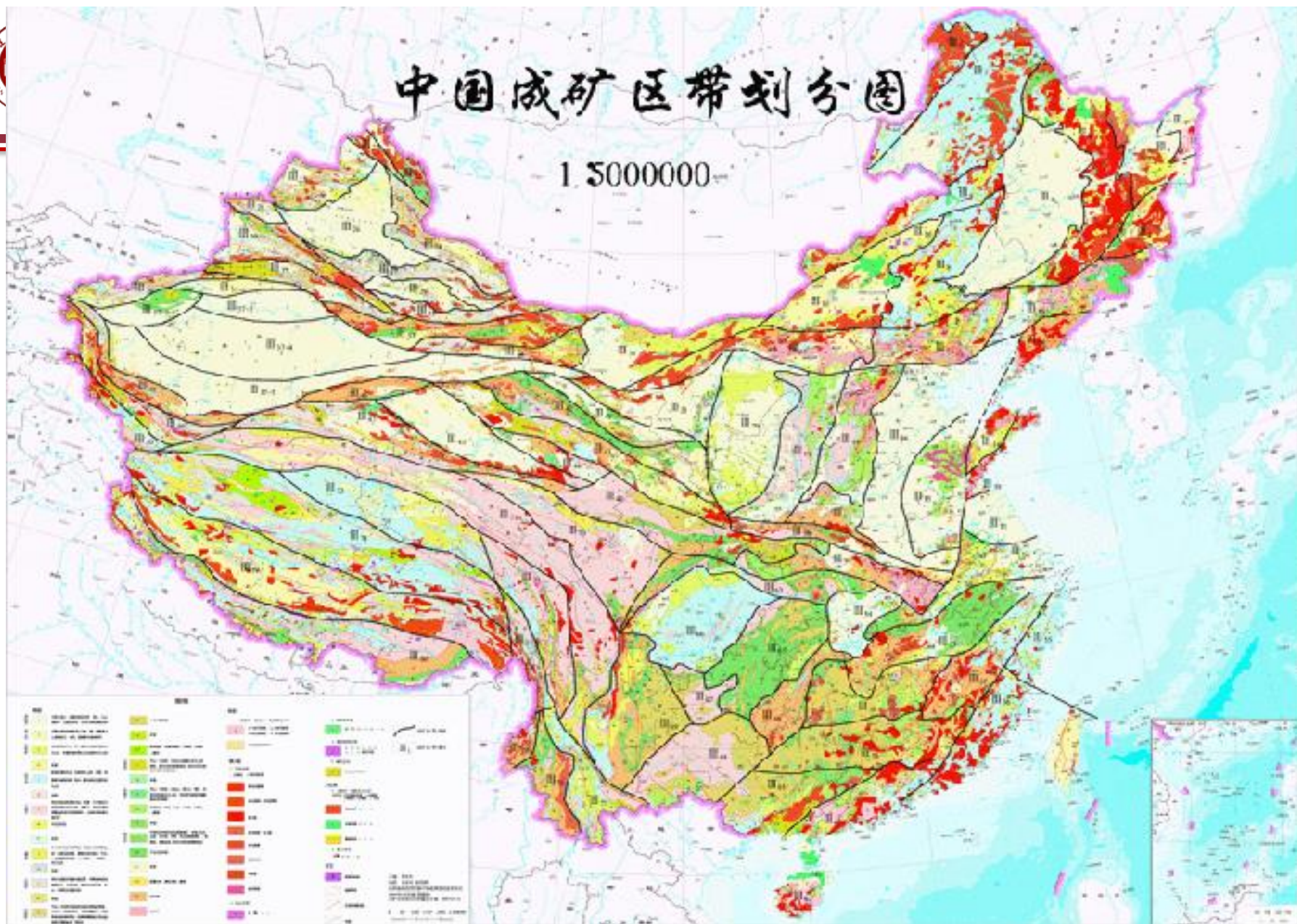
- ◆ ①大兴安岭—太行山隆起带
- ◆ ②长白山—胶辽半岛—闽粤隆起带
- ◆ ③台湾隆起带

◆三个沉降带：

- ◆ ①鄂尔多斯—四川盆地沉降带
- ◆ ②松辽—华北平原沉降带
- ◆ ③黄海—东海—南海沉降带

中国成矿区带划分图

1:5000000



自然资源学



小结

这节课主要讲述了矿产资源概念、形成特点及其时空分布规律，并对我国矿产资源的分布规律进行了介绍。重点要求学生掌握矿产资源的概念及其主要类型，了解其形成特点与分布规律，特别是我国矿产资源的分布规律。